

Recherche opérationnelle

Chapitre 4 : Le simplexe, la méthode

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 24 septembre 2026

L'idée avant l'algorithme

Le tableau initial

La première itération

La seconde itération

Ce qu'il faut retenir

L'idée avant l'algorithme

Ce que fait le simplexe

En une phrase

Partir d'un sommet du polyèdre, **passer à un sommet voisin qui améliore l'objectif**, recommencer, s'arrêter quand aucun voisin n'améliore.

Pourquoi cela suffit

Le polyèdre est **convexe** : un sommet dont aucun voisin n'est meilleur est le meilleur de tous.

Il y a un nombre **fini** de sommets, et l'objectif augmente strictement à chaque étape : l'algorithme s'arrête.

Trois notions

Les variables **de base** sont celles qu'on calcule ; les **hors base** sont mises à zéro.

Le **coût réduit** $c_j - z_j$ d'une variable hors base est ce que l'objectif gagnerait si on l'augmentait d'une unité.

Un coût réduit **positif** signale un voisin meilleur.

Le tableau initial

Le point de départ

L'atelier, forme standard

$$\max Z = 30x + 25y \quad \begin{cases} 2x + y + e_1 = 100 \\ x + y + e_2 = 80 \end{cases}$$

Base de départ : e_1 et e_2 , donc $x = y = 0$. **C'est le sommet** $(0, 0)$ — on ne produit rien.

Le tableau

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	1	1	0	100
e_2	1	1	0	1	80
$c_j - z_j$	30	25	0	0	$Z = 0$

Les deux règles de pivotage

Qui entre

La variable de **coût réduit le plus grand** — ici x , avec 30.

C'est celle qui rapporte le plus par unité.

Qui sort

Le **plus petit rapport positif** b_i/a_{ik} sur la colonne entrante :

$$\frac{100}{2} = 50 \quad \frac{80}{1} = 80 \quad \Rightarrow \quad e_1 \text{ sort}$$

Pourquoi le plus petit rapport

x ne peut croître que jusqu'à ce qu'une ressource s'épuise. La découpe s'épuise à 50 sacs, la couture à 80.

C'est la première qui bloque. Aller au-delà rendrait e_1 négative — donc sortirait du domaine

La première itération

Le pivotage

Deux opérations

1. Diviser la ligne du pivot par le pivot — ici 2.
2. Retrancher aux autres lignes le multiple qui annule leur coefficient dans la colonne entrante.

Le tableau après la première itération

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0,5	0,5	0	50
e_2	0	0,5	-0,5	1	30
$c_j - z_j$	0	10	-15	0	$Z = 1\,500$

Ce que ce tableau dit

On est au sommet $(50, 0)$

$x = 50$, $y = 0$, $e_1 = 0$ — toute la découpe est consommée — et $e_2 = 30$: il reste trente heures de couture.

La marge est passée de 0 à 1 500 DH.

Le coût réduit de y vaut encore 10

Produire un sac B rapporte 25 DH, mais oblige à renoncer à une demi-unité de A , soit 15 DH.

$$25 - 15 = 10 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{on n'a pas fini}$$

La seconde itération

Qui entre, qui sort

y entre : c'est le seul coût réduit positif.

Rapports : $50/0,5 = 100$ et $30/0,5 = 60$. **Le plus petit est 60 : e_2 sort.**

Le tableau final

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	-1	20
y	0	1	-1	2	60
$c_j - z_j$	0	0	-5	-20	$Z = 2\ 100$

Quand s'arrêter

Tous les coûts réduits sont négatifs ou nuls : aucun voisin n'améliore. La solution courante est optimale.

Le résultat, identique au chapitre 3

$$x = 20, \quad y = 60, \quad Z = 2\,100 \text{ DH}$$

Deux itérations, deux sommets parcourus : $(0, 0) \rightarrow (50, 0) \rightarrow (20, 60)$. **C'est exactement le trajet que l'œil suivait sur le dessin.**

Ce que la dernière ligne contient en plus

Les coûts réduits des variables d'écart

e_1 vaut -5 et e_2 vaut -20 .

Au signe près, ce sont les **prix des ressources** : une heure de découpe supplémentaire rapporterait 5 DH, une heure de couture 20 DH.

Une information que le dessin ne donnait pas

Le graphique donnait la solution ; le tableau donne **la solution et sa valeur marginale**.

C'est cette information que les chapitres 6 et 7 exploitent — et c'est ce qui, en pratique, intéresse le gestionnaire.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Le simplexe **parcourt les sommets** en améliorant l'objectif à chaque pas.
2. La variable entrante est celle de **plus grand coût réduit**.
3. La variable sortante est donnée par le **plus petit rapport positif**.
4. On s'arrête quand **tous les coûts réduits sont ≤ 0** .
5. Sur l'atelier : deux itérations, $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH.
6. La dernière ligne livre en prime les **prix des ressources** : 5 et 20 DH.

La suite

Le chapitre 5 examine les quatre situations où l'algorithme ne se déroule pas comme ici : optimum multiple, dégénérescence, solution non bornée, domaine vide.